L1IEEEA – Architecture des Ordinateurs – **aucun document autorisé**

Codez votre numéro (cf. liste) :
☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9
☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9
☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9

Nom et prénom :

.....

Répondez au questionnaire ci-dessous en cochant les cases des bonnes réponses. Les cases blanches ou complétement noircies seront considérés comme non cochées par la correction automatique.

Les questions se réfèrent à la figure ci-dessous quand cela est précisé (note: la même figure est également remise au verso pour plus de simplicité de lecture).

```
CPU 8086                                                    1
cs:0000 B8ED4A        mov    ax,4AED        ax 4AED   c=0
cs:0003 8ED8          mov    ds,ax          bx 0000   z=0
cs:0005►A02E00        mov    al,[002E]      cx 0000   s=0
cs:0008 B359          mov    bl,59          dx 0000   o=0
cs:000A 02C3          add    al,bl          si 0000   p=0
cs:000C A21C00        mov    [001C],al      di 0000   a=0
cs:000F 2A061700      sub    al,[0017]      bp 0000   i=1
cs:0013 A21B00        mov    [001B],al      sp 0000   d=0
cs:0016 B8004C        mov    ax,4C00        ds 4AED
cs:0019 CD21          int    21             es 48DF
[■]=Dump                          2=[↑][↓]   ss 48EE
ds:0000 43 43 31 20 41 4F 20 20 CC1 AO       cs 4AF0
ds:0008 4C 31 45 45 45 41 20 20 L1EEEA       ip 0005
ds:0010 32 30 32 34 2F 32 35 11 2024/25◄
ds:0018 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D --------
ds:0020 5F 5F DE C0 DE 5F 5F 3A __ì└ì__:     ss:0002 3A59
ds:0028 72 65 70 6F 6E 73 65 3F reponse?     ss:0000►0000
```

Question 1 Le 8086 est-il un processeur de type CISC (Complex Instruction Set Computer) ?

☐ non ☐ oui

Question 2 Quel bus permet au processeur de sélectionner la cellule-mémoire à laquelle il souhaite accéder ?

☐ bus internes ☐ bus de commande ☐ bus d'adresse ☐ bus de données

Question 3 Dans le cas du programme de la figure, quelle est l'interprétation décimale signée de la valeur lue au format DB à l'adresse physique 4AEF4h?

☐ -33 ☐ +222 ☐ +64 ☐ -64 ☐ +95

Question 4 Quelle est la quantité de mémoire adressable par un microprocesseur disposant d'un bus de données de 16 bits et d'un bus d'adresse de 16 bits ?

☐ 64 kibioctets ☐ 4 gibioctets ☐ 1 kilo-octet ☐ 256 octets ☐ 1 mébioctet

Question 5 Combien de paragraphes comporte la mémoire dans l'architecture 8086 ?

☐ 16 ☐ 65536 ☐ 32 ☐ 1024 ☐ 4096 ☐ 256

Question 6 Parmi les bits suivants du registre d'état (FLAGS) lequel est positionné à 1 lorsque l'interprétation signée du résultat obtenu est incorrecte ?

☐ TF ☐ PF ☐ SF ☐ CF ☐ OF

Question 7 Dans le cas du programme de la figure, à quelle adresse physique débute le segment de code ?

☐ 0000h ☐ 4AF00h ☐ 4AF0h ☐ CS:0000h ☐ 4AED0h

Question 8 Quel mode d'adressage est utilisé dans l'instruction `mov BX,001B` ?

☐ indirect ☐ direct ☐ par registre ☐ immédiat

Question 9 Combien d'états différents peut prendre une cellule-mémoire ?

☐ 1024 ☐ 16 ☐ 8 ☐ 256 ☐ 32 ☐ 128

Question 10 Quelle(s) adresse(s) logique(s) permettent d'accéder à l'adresse physique 48DF9h?

☐ 4800h:00F9h ☐ 48D0h:00F9h ☐ 4809h:0DF0h ☐ 3A70h:E6F9h

Question 11 Comment s'appelle le segment qui contient les variables manipulées par le programme en cours d'exécution ?

☐ main ☐ segment de pile ☐ segment de données ☐ segment de code

Question 12 Parmi les types de mémoire suivants, lequel représente la capacité de stockage la moins importante ?

☐ mémoire cache ☐ RAM ☐ registres ☐ mémoire de masse

Question 13 Quel mode d'adressage est utilisé pour spécifier le deuxième opérande dans l'instruction `add SI,[001C]` ?

☐ immédiat ☐ registre ☐ indirect ☐ direct ☐ écriture

Question 14 L'instruction suivante est-elle valide ? `mov DS, 4CF1h`

☐ oui ☐ non

Question 15 Combien de registres de segment comporte le 8086 ?

☐ 2 ☐ 32 ☐ 1 ☐ 8 ☐ 4 ☐ 16

Question 16 L'instruction suivante est-elle valide ? `mov BL, -128`

☐ non ☐ oui

Question 17 Parmi les bus suivants, lequel ou lesquels n'est pas/ne sont pas bidirectionnel(s)?

☐ bus d'adresse ☐ bus de commande ☐ bus de données

Question 18 Quel registre sert à stocker le code machine de l'instruction en cours d'exécution?

☐ aucun ☐ DS ☐ INST ☐ IP ☐ SI ☐ CS

Question 19 Par quelle directive se termine obligatoirement la déclaration d'un segment dans un programme assembleur 8086 ?

☐ int 21h ☐ SEGMENT ☐ END ☐ ENDS ☐ ASSUME

Question 20 Quel(s) bit(s) drapeau(x) du registre d'état sera(ont) à 1 à l'issue de l'exécution de la suite d'instructions suivantes ?

```
mov AL, -25
sub AL, 106
```

☐ SF ☐ ZF ☐ OF ☐ CF ☐ PF

Question 21 Quelle est la taille en octets, des registres du 8086 ?

☐ 3 ☐ 16 ☐ 2 ☐ 32 ☐ 8 ☐ 4

Question 22 Dans le cas du programme de la figure, quelle est la taille, en octets, du segment de données ?

☐ 48 ☐ autre taille ☐ 256 ☐ 65536 ☐ 8 ☐ 32

Question 23 Dans l'architecture 8086, quel est le mode de stockage des données en mémoire utilisé ?

☐ little-endian ☐ little-endian et big-endian ☐ big-endian

Question 24 Quel mot correspond à la définition suivante: "type de mémoire volatile, lisible et réinscriptible, dont chaque cellule est directement accessible" ?

☐ ROM ☐ registre ☐ RAM ☐ UAL ☐ bus

Question 25 Parmi les registres suivants, lequel ou lesquels se décompose(nt) en deux sous-registres 8 bits manipulables séparément ?

☐ BP ☐ BX ☐ SI ☐ CX ☐ ES

Question 26 Parmi les registres suivants, lequel ou lesquels est/sont un/des registre(s) de segment ?

☐ SP ☐ IP ☐ SI ☐ SS ☐ ES ☐ DI

Question 27 Quels sont les éléments constituant l'unité centrale de traitement d'un ordinateur?

☐ mémoire centrale ☐ UAL ☐ unités de contrôle ☐ registres ☐ mémoire de masse ☐ unités d'entrée/sortie

Question 28 Dans l'architecture 8086, sur combien de bits sont exprimées les valeurs de déplacement (offset) des adresses logiques ?

☐ 32 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 16 ☐ 8

Question 29 Dans le cas du programme de la figure, quelle est, en hexadécimal, la valeur lue au format DW à l'adresse logique 4AEDh:0023h ?

☐ DEC0h ☐ DE5Fh ☐ DEC0DEh ☐ C0DEh ☐ 5FDEh

Question 30 Sur combien d'octets sont codées les instructions machines du jeu d'instructions du 8086 ?

☐ 4 ☐ 1 ☐ 2 ☐ dépend de l'instruction

Question 31 Quel registre contient l'offset, dans le segment de code, de la prochaine instruction qui sera exécutée ?

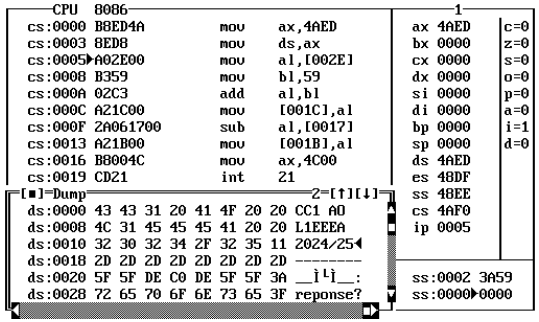
☐ CS ☐ SI ☐ DS ☐ aucun ☐ INST ☐ IP

Question 32 Dans le cas du programme de la figure, quelle sera, en hexadécimal, la valeur lue au format DW à l'adresse logique 4AEDh:001Bh à la fin de l'exécution du programme ?

☐ BEADh ☐ 2Dh ☐ ADBEh ☐ 1Bh ☐ 2D2Dh

Question 33 En binaire, sur combien de bits sont exprimées les adresses physiques dans l'architecture 8086 ?

☐ 4 ☐ 8 ☐ 20 ☐ 32 ☐ 16 ☐ 5

Question 34 Quel est le code opération (codop) de l'instruction `sub al,[adresse]` ?

☐ 0017 ☐ 2A ☐ 2A06 ☐ 062A ☐ 1700